

QUIZ 9 - RICHTIG

DE: 2 Phase Locking (2PL):

Was passiert, wenn eine Transaktion T_1 eine Sperre auf einem Datenelement D anfordert und ein andere Transaktion T_2 bereits einen exklusiven Lock auf D hält?

EN: 2 Phase Locking (2PL):

What happens if a transaction T_1 requests a lock on a data item D and another transaction T_2 already holds an exclusive lock on D?

DE: 2 Phase Locking (2PL):

Was passiert, wenn eine Transaktion T_1 eine Sperre auf einem Datenelement D anfordert und ein andere Transaktion T_2 bereits einen exklusiven Lock auf D hält?

EN: 2 Phase Locking (2PL):

What happens if a transaction T_1 requests a lock on a data item D and another transaction T_2 already holds an exclusive lock on D?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** T_2 wird verzögert.
EN: T_2 is delayed.
- ☐ b. **DE:** T_1 und T_2 sind in einem Deadlock, und nichts wird passieren.
EN: T_1 and T_2 are in a deadlock and nothing will happen.
- ☐ c. **DE:** T_1 setzt mit der nächsten Operation fort und kehrt später zur ursprünglichen Operation zurück.
EN: T_1 continues with the next operation in line and returns to the operation later.
- ☐ d. **DE:** T_1 wird committed.
EN: T_1 is committed.
- ☐ e. **DE:** T_1 wird aborted.
EN: T_1 is aborted.
- ☒ f. **DE:** T_1 wird verzögert.
EN: T_1 is delayed.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Two Phase Locking (2PL):

Welche Aussagen treffen auf striktes Two-Phase Locking zu?

EN: Two Phase Locking (2PL):

Which statements are true for strict two-phase locking?

DE: Two Phase Locking (2PL):

Welche Aussagen treffen auf striktes Two-Phase Locking zu?

EN: Two Phase Locking (2PL):

Which statements are true for strict two-phase locking?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Exclusive Locks werden nicht vor dem commit freigegeben.
EN: Exclusive locks are not released before the transaction commits.
- ☒ b. **DE:** Shared Locks können nur in der ersten Phase (growing phase) einer Transaktion erworben werden.
EN: Shared locks can only be requested during the first phase of the transaction (growing phase).
- ☐ c. **DE:** Shared locks können jederzeit während der Transaktion freigegeben werden (während der growing oder der shrinking phase).
EN: Shared locks can be released at any point of the transaction (growing or shrinking phase).
- ☐ d. **DE:** Shared locks können jederzeit während der Transaktion erworben werden (während der growing oder der shrinking phase).
EN: Shared locks can be requested at any point of the transaction (growing or shrinking phase).
- ☐ e. **DE:** Shared Locks werden nicht vor dem commit freigegeben.
EN: Shared locks are not released before the transaction commits.
- ☒ f. **DE:** Exclusive Locks können nur in der ersten Phase (growing phase) einer Transaktion erworben werden.
EN: Exclusive locks can only be requested during the first phase of the transaction (growing phase).

DE: Two Phase Locking (2PL):

Welche Arten von Sperren werden im Two Phase Locking zur Steuerung des Concurrency Control Protocols verwendet?

EN: Two Phase Locking (2PL):

Which types of locks are used in the two-phase locking concurrency control protocol?

DE: Two Phase Locking (2PL):

Welche Arten von Sperren werden im Two Phase Locking zur Steuerung des Concurrency Control Protocols verwendet?

EN: Two Phase Locking (2PL):

Which types of locks are used in the two-phase locking concurrency control protocol?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. relative locks
- ☒ b. shared locks
- ☒ c. exclusive locks
- ☒ d. write locks
- ☐ e. temporary locks
- ☐ f. view locks
- ☒ g. read locks

DE: Was unterscheidet das *strikte Two-Phase Locking (Strict 2PL)* vom normalen *Two-Phase Locking (2PL)*?

EN: What are the differences between *strict Two-Phase Locking (Strict 2PL)* and normal *Two-Phase Locking (2PL)*?

DE: Was unterscheidet das *strikte Two-Phase Locking (Strict 2PL)* vom normalen *Two-Phase Locking (2PL)*?

EN: What are the differences between *strict Two-Phase Locking (Strict 2PL)* and normal *Two-Phase Locking (2PL)*?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Striktes 2PL erlaubt mehr Parallelität als normales 2PL.
EN: Strict 2PL allows more concurrency than normal 2PL.
- ☐ b. **DE:** Bei normalem 2PL können Sperren auch schon in der wachsenden Phase freigegeben werden.
EN: In normal 2PL, locks can also be released during the growing phase
- ☐ c. **DE:** Beim striktem 2PL werden alle shared Locks erst beim Commit oder Abort freigegeben. Bei normalen 2PL können shared Locks schon früher freigegeben werden.

EN: In Strict 2PL, all shared locks are released only at commit or abort. In normal 2PL, shared locks can also be released at an earlier point.
- ☒ d. **DE:** Beim striktem 2PL werden alle exclusive Locks erst beim Commit oder Abort freigegeben. Bei normalen 2PL können exclusive Locks schon früher freigegeben werden.
EN: In Strict 2PL, all exclusive locks are released only at commit or abort. In normal 2PL, exclusive locks can also be released at an earlier point.
- ☒ e. **DE:** Striktes 2PL verhindert Cascading Aborts, normales 2PL nicht unbedingt.
EN: Strict 2PL prevents cascading aborts, while normal 2PL does not necessarily.

DE: Two Phase Locking (2PL):

Welche Aussagen treffen auf rigoroses Two-Phase Locking zu?

EN: Two Phase Locking (2PL):

Which statements are true for rigorous two-phase locking?

DE: Two Phase Locking (2PL):

Welche Aussagen treffen auf rigoroses Two-Phase Locking zu?

EN: Two Phase Locking (2PL):

Which statements are true for rigorous two-phase locking?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Shared locks können jederzeit während der Transaktion erworben werden (während der growing oder der shrinking phase).
EN: Shared locks can be requested at any point of the transaction (growing or shrinking phase).
- ☒ b. **DE:** Shared Locks werden nicht vor dem commit freigegeben.
EN: Shared locks are not released before the transaction commits.
- ☒ c. **DE:** Exclusive Locks werden nicht vor dem commit freigegeben.
EN: Exclusive locks are not released before the transaction commits.
- ☒ d. **DE:** Shared Locks können nur in der ersten Phase (growing phase) einer Transaktion erworben werden.
EN: Shared locks can only be requested during the first phase of the transaction (growing phase).
- ☐ e. **DE:** Shared locks können jederzeit während der Transaktion freigegeben werden (während der growing oder der shrinking phase).
EN: Shared locks can be released at any point of the transaction (growing or shrinking phase).
- ☒ f. **DE:** Exclusive Locks können nur in der ersten Phase (growing phase) einer Transaktion erworben werden.
EN: Exclusive locks can only be requested during the first phase of the transaction (growing phase).

DE: Wann wird eine Transaktion T als committed betrachtet?

EN: When is a transaction T considered committed?

DE: Wann wird eine Transaktion T als committed betrachtet?

EN: When is a transaction T considered committed?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Wenn das System sicherstellt, dass alle anderen Transaktionen ebenfalls abgeschlossen sind.
EN: When the system ensures that all other transactions are also committed.
- ☐ b. **DE:** Wenn der Benutzer oder die Benutzerin den Commit-Befehl absendet.
EN: When the user issues the commit command.
- ☒ c. **DE:** Wenn der Log-Eintrag [T, commit] auf stable Storage geschrieben wurde.
EN: When the log record [T, commit] has been written to stable storage.
- ☐ d. **DE:** Wenn der Log-Eintrag [T, start] auf stable Storage geschrieben wurde.
EN: When the log record [T, start] has been written to stable storage.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Recovery wird typischerweise verwendet, um welche der folgenden ACID-Eigenschaften zu implementieren?

EN: Recovery is typically used to implement which of the following ACID properties?

DE: Recovery wird typischerweise verwendet, um welche der folgenden ACID-Eigenschaften zu implementieren?

EN: Recovery is typically used to implement which of the following ACID properties?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. Durability
- ☒ b. Atomicity
- ☐ c. Consistency
- ☐ d. Isolation

DE: Welcher Mechanismus wird typischerweise verwendet, um die *Isolation* von Transaktionen sicherzustellen?

EN: Which mechanism is typically used to ensure the *isolation* of transactions?

DE: Welcher Mechanismus wird typischerweise verwendet, um die *Isolation* von Transaktionen sicherzustellen?

EN: Which mechanism is typically used to ensure the *isolation* of transactions?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. Caching
- ☒ b. Locking
- ☐ c. Checkpointing
- ☐ d. Write-Ahead Logging

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welcher Mechanismus wird verwendet, um die Atomicity in einem Datenbankmanagementsystem sicherzustellen?

EN: Which mechanism is used to ensure atomicity in a database management system?

DE: Welcher Mechanismus wird verwendet, um die Atomicity in einem Datenbankmanagementsystem sicherzustellen?

EN: Which mechanism is used to ensure atomicity in a database management system?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. Caching
- ☒ b. Logging
- ☐ c. Locking
- ☐ d. Scheduling

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welcher Mechanismus wird verwendet, um die Durability in einem Datenbankmanagementsystem sicherzustellen?

EN: Which mechanism is used to ensure Durability in a database management system?

DE: Welcher Mechanismus wird verwendet, um die Durability in einem Datenbankmanagementsystem sicherzustellen?

EN: Which mechanism is used to ensure Durability in a database management system?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. Logging
- ☐ b. Locking
- ☐ c. Caching
- ☐ d. Scheduling

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: In einem Schedule schreibt eine Transaktion T₁ den Wert eines Datenelements X. Später wird der Wert von X von einer Transaktion T₂ gelesen. Um ein cascadeless Schedule zu sein ...

EN: In a schedule, a transaction T₁ writes the value of a data element X. Later, the value of X is read by a transaction T₂. To be a cascadeless schedule ...

DE: In einem Schedule schreibt eine Transaktion T₁ den Wert eines Datenelements X. Später wird der Wert von X von einer Transaktion T₂ gelesen. Um ein cascadeless Schedule zu sein ...

EN: In a schedule, a transaction T₁ writes the value of a data element X. Later, the value of X is read by a transaction T₂. To be a cascadeless schedule ...

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** muss T₁ committen, bevor X von T₂ gelesen wird.
EN: T₁ must commit before T₂ can read X.
- ☐ b. **DE:** muss T₁ committen, bevor T₂ committet.
EN: T₁ must commit before T₂ commits.
- ☐ c. **DE:** muss T₁ den Log Record mit dem aktualisierten Wert von X auf stable Storage ausgeben, bevor X von T₂ gelesen wird.
EN: T₁ must output the log record with the updated value of X to stable storage before T₂ can read X.
- ☐ d. **DE:** muss T₁ das Schreiben von X abgeschlossen haben, bevor T₂ den Wert von X lesen darf.
EN: T₁ must complete the write of X before T₂ reads the value value of X.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Was sind die wichtigsten Schritte der *log-based Recovery* nach einem Systemabsturz?

EN: What are the main steps of *log-based recovery* after a system crash?

DE: Was sind die wichtigsten Schritte der *log-based Recovery* nach einem Systemabsturz?

EN: What are the main steps of *log-based recovery* after a system crash?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Undo von Änderungen nicht-committeter Transaktionen
EN: Undo changes of uncommitted transactions
- ☐ b. **DE:** Abort - Sofortiges Abbrechen aller laufenden Transaktionen
EN: Abort - Immediate abort of all running transactions
- ☒ c. **DE:** Redo von Änderungen committeter Transaktionen
EN: Redo changes of committed transactions
- ☐ d. **DE:** Recovery - Wiederherstellung durch erneutes Einlesen aller Datenbankseiten von der Festplatte
EN: Recovery - by reloading all database pages from disk

DE: Welche der folgenden Methoden können verwendet werden, um Deadlocks in Transaktionen zu erkennen oder zu vermeiden?

EN: Which of the following methods can be used to detect or prevent deadlocks in transactions?

DE: Welche der folgenden Methoden können verwendet werden, um Deadlocks in Transaktionen zu erkennen oder zu vermeiden?

EN: Which of the following methods can be used to detect or prevent deadlocks in transactions?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Verwendung eines Wait-for-Graphs zur Zykluserkennung
EN: Using a wait-for graph to detect cycles
- ☒ b. **DE:** Anwenden von Timeouts, nach denen wartende Transaktionen abgebrochen werden
EN: Applying timeouts to abort long-waiting transactions
- ☐ c. **DE:** Rigoroses 2PL verhindert deadlocks.
EN: Rigorous 2PL prevents deadlocks.
- ☐ d. **DE:** Verwendung von Write-Ahead Logging (WAL) zur Deadlock-Vermeidung
EN: Using Write-Ahead Logging (WAL) to prevent deadlocks
- ☐ e. **DE:** Verwendung eines Konfliktgraphen zur Zykluserkennung
EN: Using a conflict graph to detect cycles
- ☒ f. **DE:** Conservatives 2PL verhindert deadlocks.
EN: Conservative 2PL prevents deadlocks.